FONDAMENTI DI INFORMATICA (Modulo 1)

AUTOMI

è un dispositivo astratto che data una stringa in input esegue una computazione la quale restituisce un valore. Ha uno o più dispositivi di memoria (chiamati NASTRI), questi sono costituiti da celle, che a sua volta possono contenere un carattere e andare a formare una stringa. Questi caratteri sono letti da testine.

AUTOMI A STATI FINITI DETERMINISTICI

è una quintupla A = < Σ, Q, δ, $q0$, F >

- Σ = { a, b } alfabeto di input
- Q = { q0, q1, q2, q3 } insieme finito e non vuoto di stati
- $q0$ = stato iniziale
- F = { q0 } insieme di stati finali
- δ = funzione totale di transizione.
- il linguaggio riconosciuto dall'automa è: L = { le stringhe su { a, b } tali che numero di *a* è uguale a numero di *b* }

AUTOMI A STATI FINITI NON DETERMINISTICI

è una quintupla A = < Σ, Q, δN, $q0$, F >

- Σ = { a, b } alfabeto di input
- Q = { q0, q1, q2, q3 } insieme finito e non vuoto di stati
- $q0$ = stato iniziale
- F = { q1 } insieme di stati finali
- δ = funzione parziale di transizione.
- il linguaggio riconosciuto dall'automa è: L = { le stringhe su { a, b } tali che contiene al massimo una b }
- Espressione regolare = a* + b + a*

  Stringa accettata = { aabaa}

  Stringa non accettata = { aba }

AUTOMI A PILA

è una settupla A = < Σ, Γ, $Z0$, Q, $q0$, F, δ >
dove Γ è l'alfabeto dei simboli della pila e $Z0$ è il simbolo iniziale della pila.
δ : Q × (Σ ∪ { ε }) × Γ ⟶ Q × Γ*

Presented with xmind